

# 物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 0.1だい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 抵抗率  $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ抵抗率  $0 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S^2 = 12$ , 導線の長さ
- 2 抵抗率  $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ抵抗率  $50 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S \text{ m}$ , 導線の長さ
- 3 抵抗率  $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の抵抗率  $5 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S^2 = 14$ , 導線の長さ
- 4 抵抗率  $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ抵抗率  $20 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S^2 = 12$ , 導線の長さ
- 5 抵抗率  $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ抵抗率  $1 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S \text{ m}^2 / \text{mm}$ , 導線の長さ
- 6 抵抗率  $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ抵抗率  $1 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S^2 = 1 \text{ mm}$ , 導線の長さ
- 7 抵抗率  $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ抵抗率  $0 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S^2 = 5 \text{ mm}$ , 導線の長さ
- 8 抵抗率  $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の抵抗率  $20 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S^2 / \text{m}^2$ , 導線の長さ
- 9 抵抗率  $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ抵抗率  $20 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S \text{ m}$ , 導線の長さ
- 10 抵抗率  $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ抵抗率  $50 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S^2 / \text{m}^1$ , 導線の長さ

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 basic-resistance 01たえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 抵抗率  $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ  $l = 8 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 1 \text{ mm}^2$ , 導線の抵抗  $R$  を求めよ。  
こたえ :  $0.8 \Omega$
- 抵抗率  $\rho = 0.08 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ  $l = 50 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 1 \text{ mm}^2$ , 導線の抵抗  $R$  を求めよ。  
こたえ :  $2 \Omega$
- 抵抗率  $\rho = 0.028 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ  $l = 5 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 1 \text{ mm}^2$ , 導線の抵抗  $R$  を求めよ。  
こたえ :  $0.035 \Omega$
- 抵抗率  $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ  $l = 20 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 1 \text{ mm}^2$ , 導線の抵抗  $R$  を求めよ。  
こたえ :  $0.68 \Omega$
- 抵抗率  $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ  $l = 1 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 4 \text{ mm}^2$ , 導線の抵抗  $R$  を求めよ。  
こたえ :  $0.05 \Omega$
- 抵抗率  $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ  $l = 1 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 1 \text{ mm}^2$ , 導線の抵抗  $R$  を求めよ。  
こたえ :  $0.25 \Omega$
- 抵抗率  $\rho = 0.1 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ  $l = 0.5 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 5 \text{ mm}^2$ , 導線の抵抗  $R$  を求めよ。  
こたえ :  $0.17 \Omega$
- 抵抗率  $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ  $l = 20 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 1 \text{ mm}^2$ , 導線の抵抗  $R$  を求めよ。  
こたえ :  $0.034 \Omega$
- 抵抗率  $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ  $l = 20 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 1 \text{ mm}^2$ , 導線の抵抗  $R$  を求めよ。  
こたえ :  $2 \Omega$
- 抵抗率  $\rho = 0.05 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ , 導線の長さ  $l = 50 \text{ m}$ , 導線の断面積  $S = 1 \text{ mm}^2$ , 導線の抵抗  $R$  を求めよ。  
こたえ :  $0.2 \Omega$